

PRIMER PROYECTO O ENTREGA DEL PROYECTO FINAL (SEMANA 6)

BASE DE DATOS- HAPI FHIR- INTEROPERABILIDAD

1. Descripción general

Esta integra contempla la implementación funcional de los bloques de la base de datos e interoperabilidad de la propuesta que cada equipo presentó y sustentó en el taller de la Semana 3. Si un equipo se aparta del dominio o del modelo depositado en la Semana 3, debe justificar el cambio explícitamente en la documentación de esta entrega.

2. Alcance

No se exige frontend gráfico, la demostración se hace directamente sobre los endpoints ya construidos. a única exigencia de disponibilidad en esta entrega es que la base de datos, el servidor FHIR y el servicio de integración estén accesibles en línea

3. Requisitos técnicos

3.1 Base de datos relacional

Obligatoria en PostgreSQL, con varias tablas relacionadas entre sí por llaves foráneas, modelando el flujo de datos clínico de la propuesta de cada equipo y no una tabla plana. Como mínimo debe incluir: pacientes o usuarios del sistema, encuentros o eventos clínicos, observaciones o mediciones, y una tabla de usuarios con su rol asociado.

3.2 Interoperabilidad HL7 FHIR R4 (obligatoria)

El sistema debe exponer los datos relacionales como recursos FHIR R4 mediante el servidor HAPI FHIR con backend PostgreSQL y el servicio de integración ya planteados en la propuesta de la Semana 3. Como mínimo debe incluir los recursos Patient, Encounter y Observation. Los recursos adicionales y las terminologías (LOINC, SNOMED CT, CIE-10, según corresponda) dependen del flujo clínico específico de cada propuesta y deben justificarse en la documentación.

El servicio de integración debe demostrar como mínimo creación (POST) y consulta (GET) de recursos. Actualización (PUT) y búsqueda parametrizada se valoran como plus, no son obligatorias.

3.3 Roles de usuario y control de acceso (mínimo 3 roles)

Cada rol debe tener endpoints diferenciados según su nivel de acceso. Ejemplo aplicable a la mayoría de propuestas:

- **Admin:** gestión de usuarios, acceso completo a los datos, ejecuta soft edit y soft delete sobre cualquier registro, y es el único rol que puede restaurar (undelete) un registro previamente eliminado.
- **Médico o rol clínico equivalente:** crea y edita los registros clínicos que él mismo genera, y puede ejecutar soft delete sobre esos registros propios para corregir errores de captura. No puede restaurar un registro eliminado, la restauración queda reservada exclusivamente al Admin, incluso cuando el error lo cometió el médico.
- **Paciente:** solo lectura de su propia información.

Si la propuesta no tiene un rol de paciente natural, puede reemplazarse por Ingeniero/Integrador o Servicio (cuenta técnica del propio script de integración, con permiso exclusivo de escritura en el endpoint de sincronización). Cada equipo debe justificar por qué eligió sus tres roles.

Autenticación básica por rol es obligatoria (JWT simple o sesión equivalente); no se exige OAuth2/SMART on FHIR en esta entrega.

3.4 Soft delete, soft edit y restauración como endpoints

Debe existir un endpoint específico y documentado para cada operación, restringido por rol.

- Soft delete, ejemplo: DELETE /pacientes/{id} marca el registro como inactivo sin borrarlo físicamente. Disponible para Admin sobre cualquier registro, y para Médico únicamente sobre los registros que él mismo creó.
- Soft edit, ejemplo: PUT /pacientes/{id} conserva el valor anterior como historial en vez de sobrescribirlo.
- Restauración (undelete), ejemplo: POST /pacientes/{id}/restaurar revierte el estado inactivo. Disponible únicamente para Admin, sin excepción, incluso sobre registros eliminados por un médico.

3.5 Disponibilidad en línea

Base de datos, servidor FHIR y servicio de integración deben estar accesibles mediante URL pública durante la demostración. Se sugiere Cloudflare Tunnel para exponer el servidor FHIR y la API sin necesidad de una VPS completa.

3.6 Requisitos adicionales alcanzables en dos semanas

- Documentación automática de la API (Swagger/OpenAPI) si se usa FastAPI.
- Log de auditoría básico: qué usuario hizo qué operación y cuándo, al menos para soft delete, soft edit y restauración.

4. Entregables

- Repositorio con el modelo relacional (script SQL o migraciones), configuración del servidor FHIR y el servicio de integración.
- URL(s) públicas de acceso: servidor FHIR y API del servicio de integración, además de la conexión a Neon/Atlas.
- Evidencia de los endpoints de los 3 roles, soft delete, soft edit y restauración funcionando contra el sistema en línea.
- Documento breve de mapeo BD a FHIR y justificación de los roles elegidos.
- Pitch (máximo 10 minutos), a cargo de un único integrante elegido libremente por el equipo.
- Demostración en vivo (máximo 7 minutos) ejecutada contra el sistema en línea, no en localhost.

5. Formato de presentación

Un solo integrante presenta el pitch (problema, propuesta de valor, arquitectura) y la demostración en vivo. Al cierre, el docente puede hacer una ronda corta de 2 a 3 preguntas al presentador sobre partes que no haya construido personalmente.

Rubrica

Criterio	Peso
Modelo de datos relacional multi-tabla	15%
Servidor y modelado FHIR R4	15%
Servicio de integración (ETL BD → FHIR)	15%
Roles de usuario y control de acceso	15%
Soft delete, soft edit y restauración	10%
Disponibilidad en línea	10%
Documentación técnica	10%
Pitch	5%
Demostración en vivo	5%

